

Primer Examen Parcial
23 de septiembre de 2024, 13:00 – 15:00

Puntos totales:	54
Puntos obtenidos:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se permite usar rojo para resolver la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

Parte I – Falso o Verdadero (15 puntos)

Instrucciones: Escriba F (falso) o V (verdadero) en el espacio en blanco a la izquierda de cada pregunta. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

F	1. Un contacto óhmico entre un metal y un semiconductor tiene una barrera de potencial alta que restringe el paso de corriente.
V	2. El diodo Zener es útil para mantener un voltaje estable en un circuito cuando se polariza inversamente.
F	3. Un diodo polarizado directamente tiene una alta resistencia interna que impide el flujo de corriente.
F	4. Un semiconductor tipo N degenerado tiene su nivel de Fermi a una distancia menor a $3kT$ de la banda de valencia.
V	5. Generación es el nombre que se le da a la transición de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción.
F	6. Las corrientes de arrastre ocurren gracias a la presencia de gradientes de concentración de portadores de carga.
V	7. A 0 K, la estructura cristalina está totalmente quieta y no hay electrones libres.
F	8. Los electrones en la banda de valencia de un semiconductor tienen más energía que los electrones en la banda de conducción.
F	9. El diodo Zener no puede conducir corriente en polarización directa.
V	10. Conforme aumenta el dopado la movilidad de los portadores de carga se reduce.
F	11. Un diodo LED es un dispositivo semiconductor que permite el flujo de corriente en ambas direcciones y emite luz cuando está polarizado inversamente.
V	12. A altas temperaturas un semiconductor extrínseco se comporta como un semiconductor intrínseco.
F	13. En un semiconductor tipo N no hay presencia de huecos, sólo de electrones.
V	14. El dopado no altera la neutralidad eléctrica del semiconductor.
V	15. Conforme aumenta el dopado de un semiconductor, aumenta su conductividad.

Parte II – Selección única (16 puntos)

Instrucciones: Los siguientes enunciados tienen únicamente una respuesta correcta. Marque con X la respuesta correcta. Sólo puede marcar una opción. Cada respuesta correcta tiene un valor de 2 puntos.

Pregunta 1. Fundamentos de semiconductores (2 pts).

¿Qué sucede cuando un semiconductor tipo n se conecta a un semiconductor tipo p para formar una unión pn?

- A) Los electrones fluyen libremente en ambas direcciones.
- B) Se crea una región de agotamiento en la unión.**
- C) Se genera luz automáticamente.
- D) La corriente solo puede fluir en la dirección de la región n a la región p.

Pregunta 2. Contactos (2 pts).

¿Qué ocurre en un contacto Schottky cuando un metal se une a un semiconductor tipo n?

- A) La corriente fluye sin resistencia en ambas direcciones.
- B) Se forma una barrera de potencial que dificulta el paso de electrones desde el semiconductor.**
- C) El semiconductor tipo n se convierte en tipo p.
- D) La barrera de potencial desaparece cuando se aumenta la temperatura.

Pregunta 3. Diodo (2 pts).

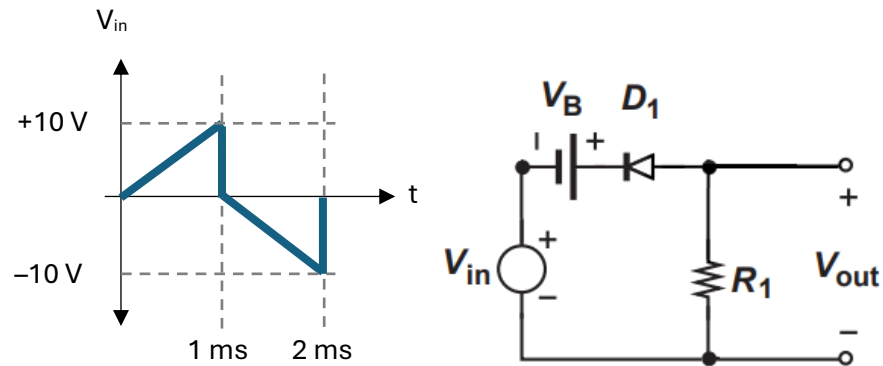
¿Qué característica distingue a un diodo Zener de un diodo de silicio?

- A) El diodo Zener conduce corriente solo en polarización directa.
- B) El diodo Zener permite el paso de corriente en ambas direcciones de forma ilimitada.
- C) El diodo Zener mantiene un voltaje constante una vez que se alcanza su voltaje de ruptura.**
- D) El diodo Zener se daña instantáneamente al superar su voltaje de ruptura.

Pregunta 4. Aplicaciones del diodo (5 pts).

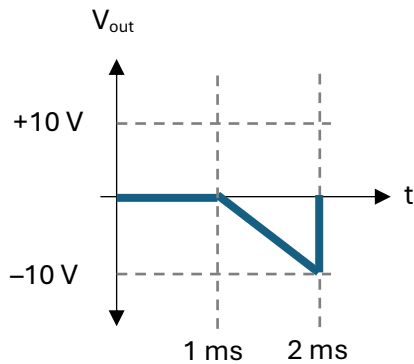
El siguiente circuito tiene como tensión de entrada V_{in} la señal que se muestra.

La fuente $V_B = 5.3 \text{ V}$, la tensión de contacto del diodo es $V_K = 0.7 \text{ V}$.

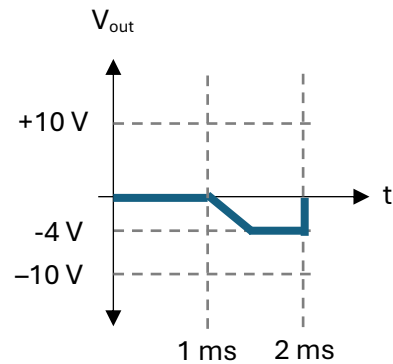


Marque con X la tensión de salida V_{out} que se mide en la resistencia.

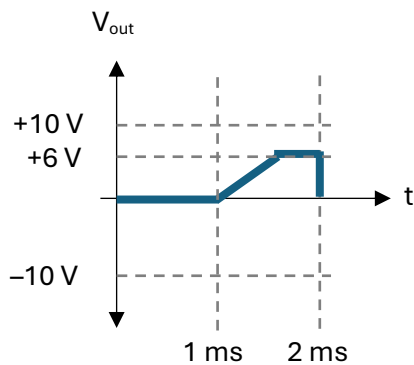
(a) Forma de onda 1



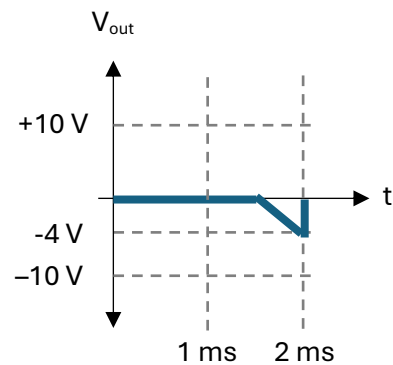
(c) Forma de onda 3



(b) Forma de onda 2

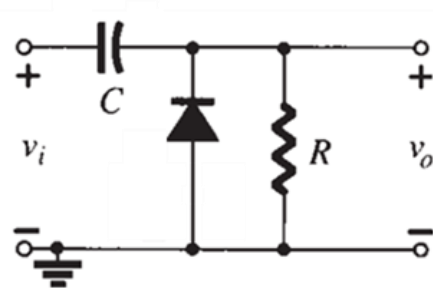
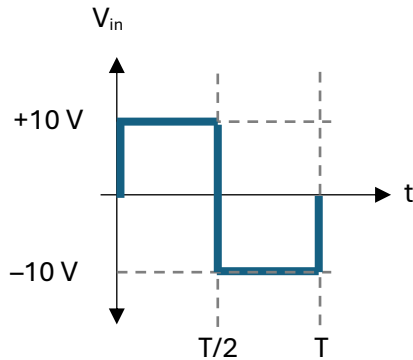


(d) Forma de onda 4



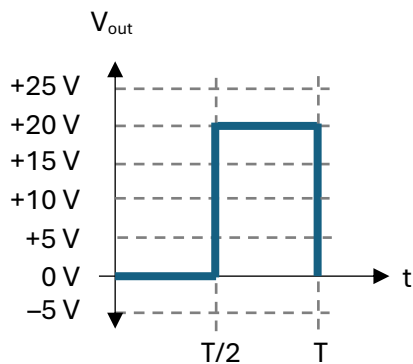
Pregunta 5. Aplicaciones del diodo (5 pts).

El siguiente circuito tiene como entrada una onda cuadrada, mostrada en la figura de la izquierda. La fuente $V_1 = 5\text{ V}$, asuma que el diodo es ideal, y que el valor de la capacitancia es suficientemente alto para sostener la tensión durante medio periodo.

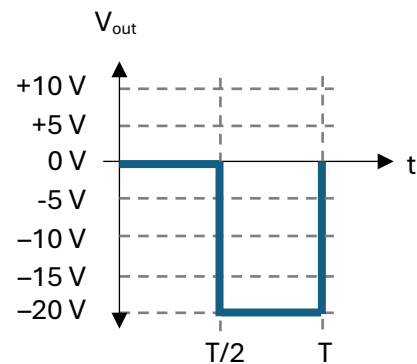


Marque con X la forma de onda de la tensión en la salida.

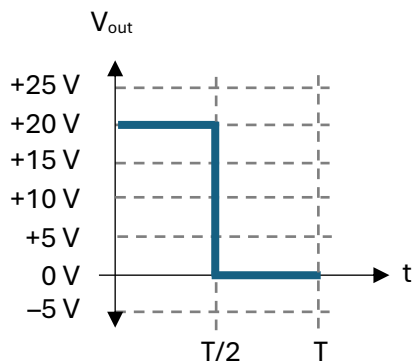
(a) Forma de onda 1



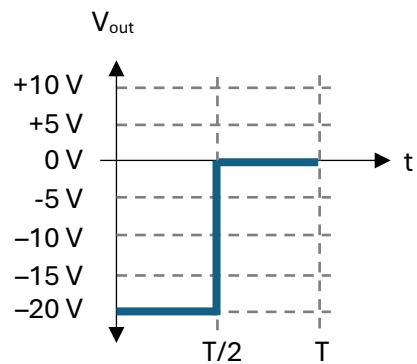
c) Forma de onda 3



(b) Forma de onda 2



(d) Forma de onda 4



Parte III – Desarrollo (23 puntos)

Instrucciones: escriba todo el procedimiento necesario para llegar a la solución final en el cuaderno de examen, encerrando la respuesta de cada apartado en un cuadro. Respuestas sin procedimiento se calificarán con cero puntos.

Problema 1. Diagrama de bandas (9 puntos)

En la Figura 1 se muestra un diagrama de bandas de un contacto entre un metal y un semiconductor. El semiconductor es germanio. El gráfico no está a escala.

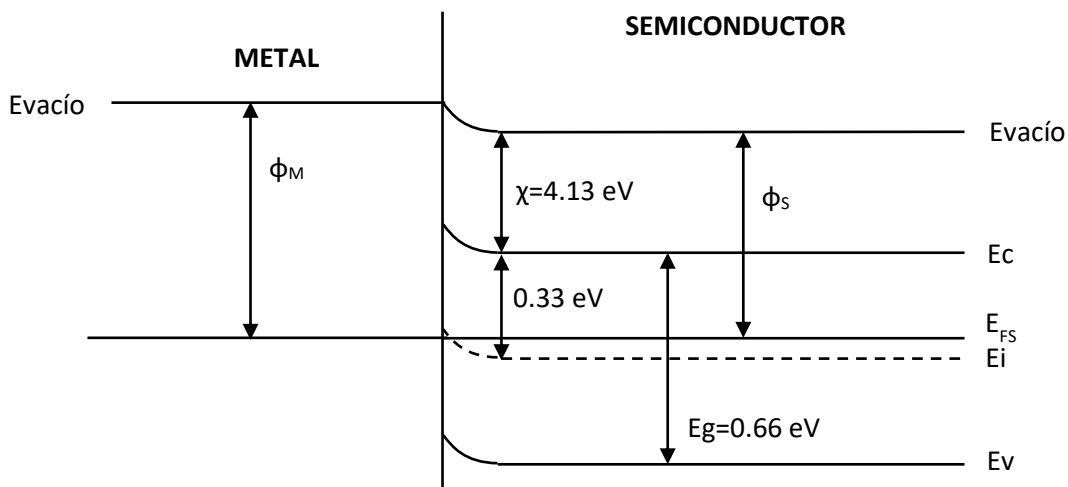


Figura 1. Diagrama de bandas de un contacto metal-germanio en equilibrio.

Responda las siguientes preguntas:

1. Seleccione un metal para obtener un contacto rectificante, donde la barrera Schottky sea de al menos 0.4 eV. Debe escogerse entre plata, aluminio o tungsteno. Calcule el valor exacto de la barrera Schottky. (3 pts)

La barrera Schottky es $\phi_B = \phi_M - \chi$

Como la barrera Schottky debe ser de al menos 0.4 eV:

$$\begin{aligned}\phi_M - \chi &> 0.4 \text{ eV} \\ \phi_M &> 0.4 \text{ eV} + \chi \\ \phi_M &> 0.4 \text{ eV} + 4.13 \text{ eV} \\ \phi_M &> 4.53 \text{ eV}\end{aligned}$$

El tungsteno tiene una función de trabajo $\phi_M = 4.55 \text{ eV}$ por lo que es el adecuado.

- Calcule la concentración de átomos dopantes para que el potencial de contacto V_{bi} sea de exactamente 0.32 V . (3 pts)

El potencial de contacto es la diferencia entre las funciones de trabajo.

$$\begin{aligned}V_{bi} &= \phi_M - \phi_S \\0.32 \text{ eV} &= 4.55 \text{ eV} - \phi_S \\ \phi_S &= 4.23 \text{ eV}\end{aligned}$$

Con este valor se calcula la diferencia entre el nivel de Fermi y el nivel de Fermi intrínseco:

$$\begin{aligned}(E_{FS} - E_i) &= \chi + \frac{E_g}{2} - \phi_S \\(E_{FS} - E_i) &= 4.13 \text{ eV} + \frac{0.66 \text{ eV}}{2} - 4.23 \text{ eV} \\(E_{FS} - E_i) &= 0.23 \text{ eV}\end{aligned}$$

El dopado necesario se calcula como:

$$\begin{aligned}(E_{FS} - E_i) &= kT \ln \frac{N_D}{n_i} \\N_D &= n_i \cdot e^{\frac{(E_{FS} - E_i)}{kT}} \\N_D &= 2 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3} \cdot e^{\frac{0.23}{0.026}} \\N_D &= 1.39 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}\end{aligned}$$

- Calcule la concentración de portadores mayoritarios y minoritarios en el semiconductor. (3 pts)

La concentración de portadores mayoritarios es:

$$n \approx N_D = 1.39 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

La concentración de portadores minoritarios es:

$$p \approx \frac{(n_i)^2}{n} = \frac{(2 \times 10^{13})^2}{1.39 \times 10^{17}} = 2.88 \times 10^9 \text{ cm}^{-3}$$

Problema 2. Aplicaciones de los diodos (14 puntos)

Considere el circuito de la figura 2, donde la tensión de entrada es de 10 V pico a una frecuencia de 60 Hz. Los diodos D1 y D2 son ideales.

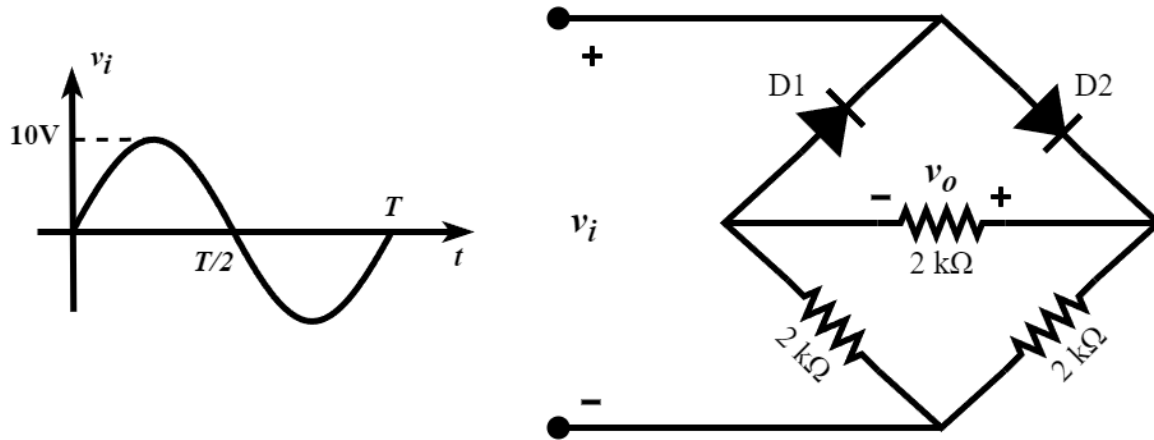


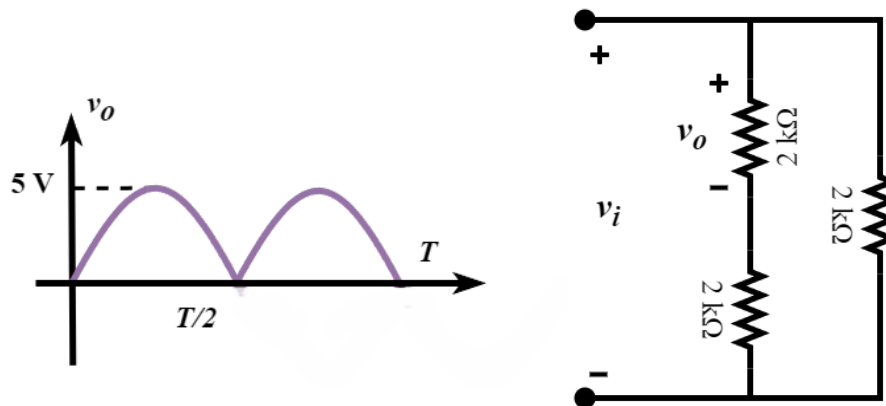
Figura 2. Circuito de aplicación para el problema 2.

Con base en lo anterior:

- a) Indique cuál es la función de este circuito. (1 pts)

El circuito es un rectificador de onda completa. (1pts)

- b) Grafique la tensión de salida v_o como función del tiempo. Señale claramente en su bosquejo los parámetros relevantes de la señal (tensión máxima, periodo de la señal, etc.) (3 pts)



(1 pts) por periodo correcto de la señal de salida, (1 pts) por ángulos de conducción de 0 y 180° y por no reducir la tensión de activación del diodo, (1 pts) el divisor de tensión (salida es la mitad de la entrada).

c) Calcule el valor de las tensiones RMS y promedio de la señal de salida v_o (2 pts)

(1pts) por cada una, cálculos directos al ser diodos ideales

$$V_{prom} = \frac{2V_m}{\pi} = 3.183V$$

$$V_{RMS} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 3.535V$$

d) Considerando ahora que los diodos D1 y D2 tienen una tensión de contacto de 0.725 V, calcule los ángulos de conducción de los diodos. (2pts)

Para determinar los ángulos de conducción: (1 pts) por cada uno:

El valor máximo de tensión en V_o es:

$$v_{out} = \frac{V_m \sin \theta - V_k}{2}$$

La tensión en V_o empieza a ser diferente de cero cuando la entrada alcanza 0.725V.

$$\theta_1 = \sin^{-1}\left(\frac{0.725}{10}\right) = 0.07256 \text{ rad} = 4.158^\circ$$

$$\theta_2 = \pi - \theta_1 = 3.069 \text{ rad}$$

$$\theta_2 = 180 - \theta_1 = 175.8^\circ$$

e) Calcule el valor **exacto** de las tensiones promedio y RMS de la señal de salida. Utilice los ángulos de conducción calculados en el ítem d). (4 pts)

En este caso, se deben resolver las integrales, la cual para el valor RMS necesitaría dos aspectos como recordatorio (la integral se puede agregar al formulario):

- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $\int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$
- $\int \sin^2 x \, dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x) + C$

El cambio de variable $\omega t = \theta$ realizado en las integrales para poner todo en términos de θ sugiere el trabajar en radianes la evaluación de las mismas. Así:

$$V_{prom} = \frac{1}{\pi} \int_{0.07256}^{3.069} \left(\frac{10V \sin \theta - 0.725}{2} \right) d\theta$$

$$V_{prom} = \frac{1}{\pi} \left[-5V \cdot \cos \theta \Big|_{\theta_1}^{\theta_2} - 0.363V \cdot \theta \Big|_{\theta_1}^{\theta_2} \right] = 2.828V$$

Para el caso RMS, se define:

$$\left(\frac{V_m \sin \theta - V_k}{2} \right)^2 = \frac{(V_m \sin \theta)^2}{4} - V_m V_k \sin \theta + \frac{(V_k)^2}{4}$$

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \left(\frac{V_m \sin \theta - V_k}{2} \right)^2 d\theta} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \left[\frac{(V_m \sin \theta)^2}{4} - V_m V_k \sin \theta + \frac{(V_k)^2}{4} \right] d\theta}$$

Se resuelve como:

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \cdot \left[\frac{V_m^2}{4} \cdot \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} - V_m V_k \cdot (-\cos \theta) \Big|_{\theta_1}^{\theta_2} + \frac{(V_k)^2}{4} \cdot \theta \Big|_{\theta_1}^{\theta_2} \right]}$$

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \cdot \left[\frac{(10V)^2}{4} \cdot \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_{\theta_1}^{\theta_2} - 10V \cdot 0.725V \cdot (-\cos \theta) \Big|_{\theta_1}^{\theta_2} + \frac{(0.725V)^2}{4} \cdot \theta \Big|_{\theta_1}^{\theta_2} \right]}$$

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \cdot \left[12.5V^2 \cdot \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{0.07256}^{3.069} - 7.25V^2 (-\cos \theta) \Big|_{0.07256}^{3.069} + 0.1314V^2 \cdot \theta \Big|_{0.07256}^{3.069} \right]}$$

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \cdot \left[12.5V^2 \cdot \left[\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{0.07256}^{3.069} - 7.25V^2 (-\cos \theta) \Big|_{0.07256}^{3.069} + 0.1314V^2 \cdot \theta \Big|_{0.07256}^{3.069} \right]}$$

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \cdot [37.45 + 1.81 - 14.46 + 0.3937]V^2} = 2.832V$$

(2 pts) por el planteamiento correcto de ambas integrales (procedimiento), **(2 pts)** por ambos valores correctos de cada tensión.

- f) Explique dos diferencias que se observan en la tensión de salida de este circuito, en comparación con un rectificador de onda completa con puente de diodos. (2 pts)

En cada semiciclo sólo un diodo está en conducción, por lo que el efecto en la magnitud de la onda es menor (caída de tensión sólo de un diodo, en vez de dos) **(1 pts)**.

Además, la configuración resistiva conlleva un divisor de tensión que va disminuir la magnitud de la tensión de salida, por lo que el valor promedio de la señal va a disminuirse a la mitad o por así decirlo, a la magnitud de un rectificador de media onda con el mismo valor de tensión de entrada **(1 pts)**.